

1. Izpit - Matematična fizika 2

10. februar 2021 (online)

Okvirni čas reševanja je 90 minut. Piši korake izpeljave in vmesne rezultate, saj lahko s tem pridobiš vsaj del točk v primeru napačnega rezultata. Želim ti uspešno reševanje.

1. Naloga: Po struni z linearno gostoto ρ je enakomerno porazdeljen električni naboj z linearno gostoto ϵ . Vpeta struna dolžine L je napeta s silo F v smeri z , in se nahaja v vzdolžnem magnetnem polju z gostoto B . Lahko predpostaviš, da struna niha transverzalno v ravnini xy z majhnimi odmiki.
 - Poišči lastna nihanja.
 - Jasno opiši kako se struna premika v lastnih nihanjih, kjer je odmik ob času $t = 0$ enak 0, hitrost je pa neničelena le v smeri x .

Namig: Namesto reševanja sistema enačb lahko rešuješ eno samo enačbo kompleksne amplitude. (npr. $v = u_x + iu_y$).

2. Znotraj neskončnega votlega valja z zunanjim polmerom A in notranjim polmerom a je mešanica vode in ledu, tako da je temperatura na notranjem robu vedno enaka nič. Valj je na zunanjem robu dobro izoliran. Ob času $t = 0$ je valj segret na konstantno temperaturo T_z . Poišči kako se valj ohlaja. Začni splošno, na koncu pa poenostavi izraz za ohlajanje po dolgem času, kolikor se da. Difuzijska konstanta znaša D .

Z oddajo izdelka potrjujem,

- da sem nalogi reševal/a povsem samostojno, torej brez sodelovanja s komer koli,
- da nisem nikomur drugemu pomagal/a oziroma pomagal pri reševanju nalog,
- da nisem na kakršen koli drug nepošten način izrabljaj/a posebnih okoliščin preverjanja znanja na daljavo.

Zavedam se, da kolokvija ne bo mogoče upoštevati, če bi rezultati kazali, da ni potekal pošteno.